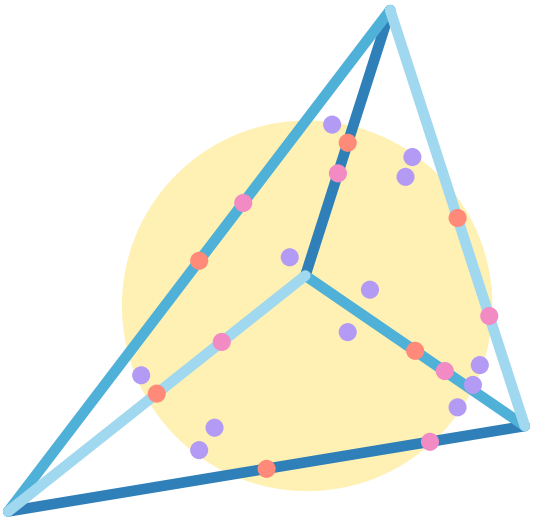
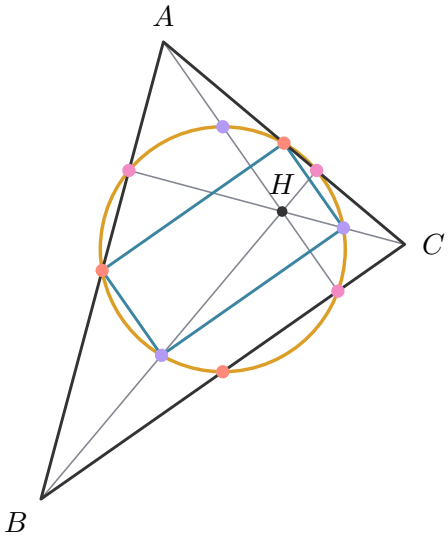
Сфера двадцати четырёх точек



§1 Окружность девяти точек

Утверждение. В треугольнике ABC с ортоцентром H середины сторон, основания высот и середины отрезков AH, BH, CH лежат на одной окружности.

Док-во. Пусть M_a, M_b, M_c — середины сторон BC, CA, AB, а K_a, K_b, K_c — середины отрезков AH, BH, CH. Отрезки M_bM_c и K_bK_c — средние линии треугольников ABC и HBC, оба параллельны BC. Отрезки M_cK_b и M_bK_c — средние линии треугольников ABH и ACH, оба параллельны AH. А $AH \perp BC$, так что $M_bM_cK_bK_c$ — прямоугольник, и его диагонали M_bK_b и M_cK_c — диаметры одной окружности.



Тем же рассуждением $M_aM_cK_aK_c$ — прямоугольник: его стороны параллельны AC и BH. У него та же диагональ M_cK_c, значит, и та же описанная окружность, и M_aK_a — тоже её диаметр. Наконец, основание высоты из A лежит и на BC, и на AH, поэтому из него диаметр M_aK_a виден под прямым углом. Так же для двух других оснований. ■

Окружность через три точки одна, так что окружность девяти точек — это окружность через середины сторон.

§2 Ортоцентрический тетраэдр

Def. Тетраэдр называется ортоцентрическим, если его четыре высоты пересекаются в одной точке.

Утверждение. Противоположные рёбра ортоцентрического тетраэдра перпендикулярны.

Док-во. Высота из C перпендикулярна грани ABD, а значит, и лежащему в ней ребру AB. Высота из D перпендикулярна грани ABC и тоже ребру AB. Эти две высоты пересекаются и задают плоскость, в которой лежат C и D. Ребро AB перпендикулярно двум её пересекающимся прямым, а значит, всей плоскости и прямой CD в ней. Для пар AC, BD и AD, BC — то же самое. ■

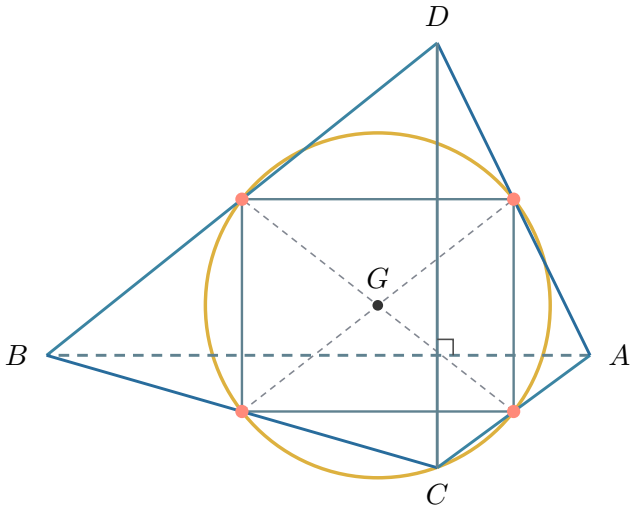
Замечание (обратное). Если противоположные рёбра перпендикулярны, высоты пересекаются в одной точке. Плоскость через CD, перпендикулярная AB, перпендикулярна и граням ABC, ABD — они проходят через AB, — и потому содержит высоты из C и из D: они пересекаются. Так любые две высоты пересекаются, а четыре попарно пересекающиеся прямые не в одной плоскости проходят через одну точку.

Отсюда пример, как в ролике: вершина D над ортоцентром H основания. Прямая DH перпендикулярна основанию, а значит, и прямой AB, и ещё $CH \perp AB$. Поэтому AB перпендикулярна плоскости CDH и ребру CD. Так же $BC \perp AD$ и $CA \perp BD$.

§3 Сфера середин рёбер

Утверждение. Шесть середин рёбер ортоцентрического тетраэдра лежат на одной сфере.

Док-во. Середины рёбер AC и BC соединяет средняя линия грани ABC, она параллельна AB; середины BC и BD — средняя линия грани BCD, параллельна CD. Так четыре середины рёбер, кроме AB и CD, образуют параллелограмм со сторонами, параллельными AB и CD, а раз $AB \perp CD$ — прямоугольник. Его вершины лежат на окружности с центром в точке пересечения диагоналей. Диагонали соединяют середины противоположных рёбер, AC и BD, BC и AD, и делятся пополам в точке $G = \frac{1}{4}(A + B + C + D)$.



Опишем сферу с центром G через вершины прямоугольника. Середины AB и CD вместе с серединами BC и AD образуют второй прямоугольник — его стороны параллельны AC и BD. У него та же диагональ: середины BC и AD. Значит, и центр тот же, G, и до вершин от него столько же, половина этой диагонали. Все шесть середин — на сфере. ■

Утверждение. Сфера пересекает плоскость каждой грани по её окружности девяти точек.

Док-во. Сечение сферы плоскостью — окружность. Она проходит через середины сторон грани: это середины рёбер тетраэдра, они на сфере. Через три точки окружность одна, и по §1

это окружность девяти точек грани: все девять её точек — на сфере. ■

§4 Двадцать четыре

Четыре грани по девять точек — тридцать шесть мест, но точки склеиваются.

Середины рёбер. Ребро общее у двух граней, и середина у него одна: шесть точек.

Середины отрезков от ортоцентра грани до вершин. У каждой грани свой ортоцентр и свои три такие точки. Они лежат внутри грани, а не на рёбрах, и с точками других граней не совпадают: двенадцать.

Основания высот. На каждом ребре их два — от двух граней, — и они совпадают.

Утверждение. Основание высоты грани ABC из вершины A совпадает с основанием высоты грани DBC из вершины D.

Док-во. Пусть P — основание первой высоты: $AP \perp BC$. Ещё $AD \perp BC$ по §2. Прямые AP и AD пересекаются, значит, BC перпендикулярна плоскости ADP, а с ней и прямой DP. Поэтому P — основание и второй высоты. ■

Так оснований шесть, по одному на ребро, и всего

$$6 + 6 + 12 = 24$$

Замечание. Все двадцать четыре точки разные, если грани остроугольные и не равнобедренные, как в ролике. В равнобедренной грани основание высоты падает в середину стороны, в прямоугольной ортоцентр — вершина, и точки слипаются. Так бывает, если плоские углы при D прямые, как у угла куба: в ролике D выше.